

贺昱琪专项训练三

一、认真填一填（每小题 3 分，共 30 分）

1. 若 $\frac{11}{m}$ 是最简真分数，已知 m 是两位自然数，且 m 的个位数字比十位数字大 5，且 $\frac{11}{m}$ 是纯循环小数，则满足以上条件的 $m =$ _____。
2. 有四个自然数 $1, a, b, c$ ，满足 $1 < a < b < c$ ，这四个自然数两两求和可得到 6 个不同的数。把这 6 个数从小到大排列，求相邻两数的差，又得到 5 个数。这 5 个数恰好相等，则 $c =$ _____。
3. 已知一个直角三角形的三边长为 6cm, 8cm, 10cm，则该三角形的高为_____。

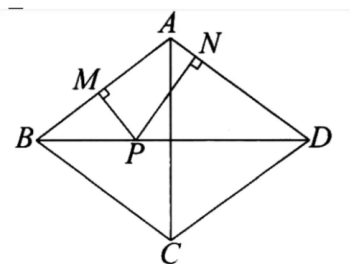
4. 如图，小正方形的 $\frac{3}{4}$ 被阴影部分覆盖，大正方形的 $\frac{6}{7}$ 被阴影部分覆盖。小正方形的阴影部分面积与大正方形的阴影部分面积之比是_____。



5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 为 BC 边上不同的 n 个点。首先连接 AA_1 ，图中出现 3 个不同的三角形，再连接 AA_2 ，图中有 6 个不同的三角形；再连接 AA_3 ，图中有 10 个不同的三角形，...。若一直连接到 A_n ，则图中共有不同的三角形_____个。

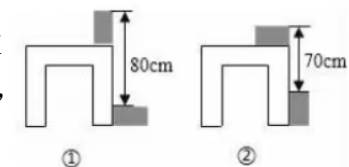


6. 我们通常把四条边都相等的四边形叫做菱形。探究菱形的两条对角线互相垂直且互相平分。如图，已知菱形 $ABCD$ 的边长为 5cm，对角线 $AC = 6cm$ ， $BD = 8cm$ 。对角线 BD 上有一个动点 P ，过点 P 分别向边 AB, AD 作垂线段 PM, PN ，则 $PM + PN$ 有_____（填“最大、最小、定”）值，这个值为_____。

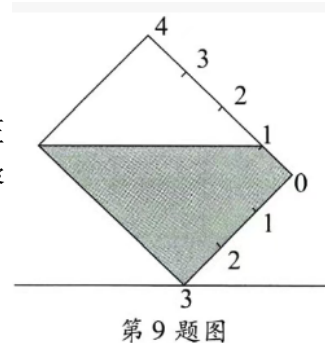


7. 如果 $m - (m + 1) + (m + 2)$ 没有进位，我们叫 n 为可连数。如 $32 + 33 + 34$ 没有进位，32 就是可连数，则 200 以内有_____个可连数。

8. 利用两块长方体木块测量一张桌子的高度。首先按图 ① 方式放置，再交换两木块的位置，按图 ② 方式放置。测量的数据如图，则桌子的高度是_____cm。



9. 有一个深 4 分米的长方体容器，其内侧底面为边长 3 分米的正方形，当容器如右图所示倾斜时，容器内的水刚好不溢出。容器内的水有_____升。



10. 若一个正整数能表示为两个正整数的平方差，则称这个正整数为“智慧数”（如 $3 = 2^2 - 1^2$, $5 = 3^2 - 2^2$ ），已知智慧数按从小到大顺序构成如下数列：3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 163, 164, 167, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 225, 227, 228, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 240, 243, 244, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 260, 263, 264, 267, 268, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 287, 288, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 319, 320, 323, 324, 325, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 360, 363, 364, 367, 368, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 380, 383, 384, 385, 387, 388, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 407, 408, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 423, 424, 425, 427, 428, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 440, 443, 444, 445, 447, 448, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 460, 463, 464, 467, 468, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 480, 483, 484, 485, 487, 488, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 519, 520, 523, 524, 525, 527, 528, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 540, 543, 544, 545, 547, 548, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 560, 563, 564, 567, 568, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 580, 583, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 603, 604, 605, 607, 608, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 619, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 640, 643, 644, 645, 647, 648, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 660, 663, 664, 667, 668, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 680, 683, 684, 685, 687, 688, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 719, 720, 723, 724, 725, 727, 728, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 740, 743, 744, 745, 747, 748, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 760, 763, 764, 767, 768, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 780, 783, 784, 785, 787, 788, 791, 792, 793, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 807, 808, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 819, 820, 823, 824, 825, 827, 828, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 840, 843, 844, 845, 847, 848, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 860, 863, 864, 867, 868, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 880, 883, 884, 885, 887, 888, 891, 892, 893, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 907, 908, 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 923, 924, 925, 927, 928, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 940, 943, 944, 945, 947, 948, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 960, 963, 964, 967, 968, 971, 972, 973, 975, 976, 977, 980, 983, 984, 985, 987, 988, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 999, 1000. 则第 100 个智慧数是_____。

二、细心算一算

11. 计算（每小题 4 分，共 16 分）

(1) $\left[2\frac{4}{5} + \left(3\frac{1}{2} - 2.75\right) \times 1\frac{3}{5}\right] \div 3\frac{1}{5}$

(2) $\frac{4}{9} \times 0.8 + 2\frac{3}{4} \times 15 + 0.8 \times \frac{5}{9} - 1\frac{3}{4} \times 15$

$$(3) 138 \times 1\frac{1}{4} + 23.3 \times (2 - 75\%) - 125\% \times 38 + (1 + 0.25) \times 28.7$$

$$(4) (2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{9}) \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10}) - (2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{10}) \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{9})$$

三、用心想一想

12. (7 分) 六年级甲、乙、丙三个班植树，任务分配是：甲班要植三个班总棵数的 40%，乙、丙两班植树棵数的比是 4 : 3，当甲班植了 200 棵树时，正好完成三个班植树总棵数的 $\frac{2}{7}$ 。求丙班植树多少棵？

13. (8 分) 某单位需要按中通或申通快递方式寄五所学校各寄一封信，这五封信的重量分别是 72g、90g、215g、340g、400g。根据两家快递公司提供的收费范围，在邮局查得相关资费标准如下：

业务种类	计费单位	资费标准（元/件）	挂号费（元/件）	特制信封（元/个）
微小信	首重 100g 内，每重 20g	0.8	3	0.5
微小信	续重 101 2000g，每重 100g	2.00	3	0.5
特快专递	首重 1000g 内	5.00	3	1.0

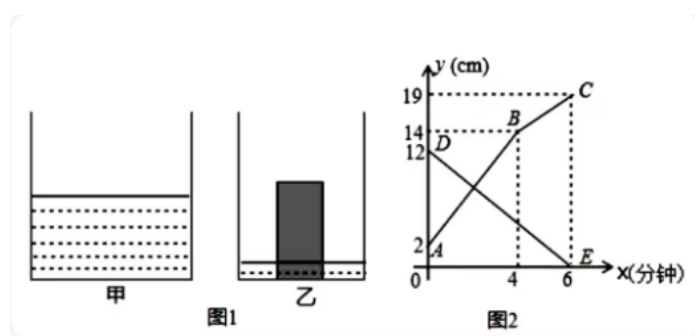
- (1) 重量为 90g 的信以“微小信”方式寄出，邮寄费为多少元？若以“特快专递”方式寄出呢？

(2) 这五封信分别以怎样的方式寄出最合算？请说明理由。

(3) 通过解答上述问题，你有什么启示？（请你用一、两句话说明）

14. (8 分) 甲乙丙三人的行走速度分别为每分钟 80 米、60 米、50 米。甲、乙两人从 A 地，丙一人从 B 地同时相向出发，已知 AB 两地的距离是 300 米。如果甲乙从 A 往 B，丙往 A 的方向与甲乙相向，那么多少分钟后甲与丙，乙与丙的距离第一次相等？

15. (9 分) 如图 1 是甲、乙两个圆柱形水槽的轴截面示意图，乙槽中有一圆柱形铁块放其中（圆柱形铁块的下底面完全落在水槽底面上）。现将甲槽中的水匀速注入乙槽。甲、乙两个水槽中水的深度 y （厘米）与注水时间 x （分钟）之间的关系如图 2 所示。根据图象提供的信息，解答下列问题：



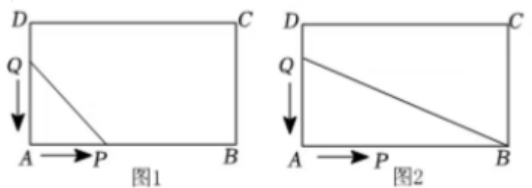
- (1) 图 2 中折线 ABC 表示_____槽中的深度与注水时间之间的关系，线段 DE 表示_____槽中的深度与注水时间之间的关系（以上两空均填“甲”或“乙”），点 B 的纵坐标表示的实际意义是_____。

(2) 注水多长时间时，甲、乙两个水槽中的水深相同？

(3) 若乙槽底面积为 36 平方厘米（壁厚不计），求乙槽中铁块的体积。

四、勇敢闯一闯

16. (10 分) 如图 1，在长方形 ABCD 中，AB=12 厘米，BC=6 厘米。点 P 沿 AB 边从点 A 开始向点 B 以 2 厘米/秒的速度移动；点 Q 沿 DA 边从点 D 开始向点 A 以 1 厘米/秒的速度移动。如果 P、Q 同时出发，用 t (秒) 表示移动的时间，那么：



(1) $DQ =$ _____ 厘米， $AP =$ _____ 厘米（用含 t 的代数式表示）

(2) 如图 1，当 $t =$ _____ 秒时，线段 AQ 与线段 AP 相等？

(3) 如图 2，P、Q 到达 B、A 后继续运动，P 点到达 C 点后都停止运动。当 t 为何值时，线段 AQ 的长等于线段 CP 的长的一半。